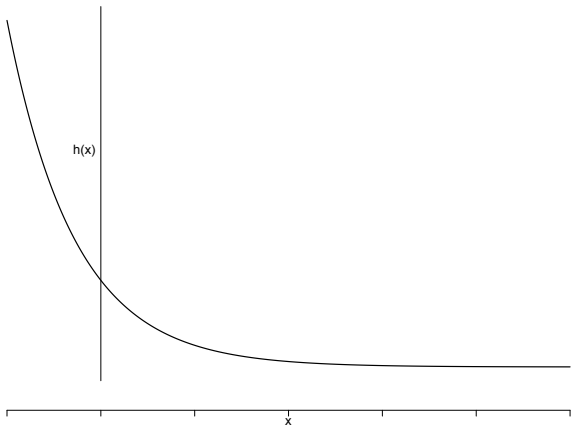
1. Observe detenidamente el gráfico de las siguiente función. 2 pto

   (a) A qué tipo de función corresponde ese gráfico?

   (b) Dé la fórmula general de dicha función, con especial cuidado al especificar los los coeficientes y dominio de la misma.

   (c) ¿Es una función continua? ¿Por qué?

   (d) ¿Qué pasa con los límites de la función cuando $x \to -\infty$ y $x \to +\infty$?



2. 2 pto

   Clasificar el siguiente sistema de ecuaciones lineales aplicando el teorema de Rouche Frobenius, y de ser posible, determinar su conjunto solución.

$$\begin{cases} -x + 5y + z &= 2 \\ 3x - 10y + z &= 4 \\ -2x - 2z &= 3 \end{cases}$$

3. (a) ¿Qué significa que una función sea derivable en un punto de su dominio? 0.25pto

   (b) Liste al menos 3 propiedades algebraicas de la derivada. 0.5pto

   (c) Esboce el gráfico de una función f cuya derivada f' sea negativa en todo su dominio. 0.75pto

   (d) Defina punto crítico de una función. 0.25pto

   (e) ¿Qué relación hay entre una función y la derivada de su primitiva? 0.25pto

4. Suponga n y m son dos números naturales y que $n > m$. ¿Qué indica la notación A_m^n? (dé la definición). Dé un ejemplo cuyo resultado sea A_2^5 1.5 pto

5. Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas(V) o falsas (F). Justifique su respuesta

   (a) Si $z = 1 + 2i$ y $w = 3i$ entonces $z \cdot w = -6 + 3i$ 0.5 pto

   (b) Sea $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, entonces $|B|$=0 0.5 pto

   (c) $\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$ 0.5 pto

   (d) Si $f(x) = \frac{x^4 - 3x^5 + 2}{x^4 - 3^2}$, entonces $lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ 0.5 pto

   (e) Uno de los puntos críticos de la función $f(x) = \frac{2}{5}x^5 - \frac{2}{3}x^3$, es $x_0 = 0$ y además, dicha función tiene un máximo en $x_1 = 1$. (1p)